

稠密等离子体焦点装置研制^{*}

李名加^{1,2}, 范 娟¹, 章法强^{1,2}, 王文川¹, 梁 川¹, 郭洪生^{1,2}, 杨 军¹

(1. 中国工程物理研究院 核物理与化学研究所, 四川 绵阳 621900; 2. 中国工程物理研究院 中子物理学重点实验室, 四川 绵阳 621900)

摘 要: 研制了一台用作脉冲中子源的稠密等离子体焦点装置(DPF),其放电室为 Mather 型结构。介绍了整个装置的工作原理及系统组成,详细论述了放电室的设计方法。实验结果表明,在 550~600 Pa 充气压力范围下,当储能电容充电电压大于 19 kV 时,装置的平均中子产额大于 5.0×10^8 (D-D)中子/脉冲,中子脉冲宽度(FWHM)为 (40 ± 5) ns。该装置能用于中子、伽马辐射诊断中探测系统灵敏度实验研究,也可用于开展快中子照相、中子活化分析以及单粒子效应等方面的研究工作。

关键词: 稠密等离子体焦点; Mather 型; 放电室

中图分类号: TN752.5; TL51 **文献标志码:** A **doi:**10.11884/HPLPB201830.180230

稠密等离子体焦点(DPF)装置是 20 世纪 60 年代初期发展起来的快脉冲(μ s 量级)、大电流(几百 kA 到几 MA)的等离子体放电装置^[1],它用较简单方法产生高温(10^7 K)、高速度($>10^7$ cm/s)、高密度($10^{16} \sim 10^{20}$ cm⁻³)等离子体,持续时间为几十到几百 ns。DPF 最初是用来探索受控核聚变,随着对其研究的深入,人们发现 DPF 适合于作为各种脉冲辐射源(电子、离子、X 射线和中子)^[2-5],具有广泛的应用前景。当 DPF 放电气体主要为氘气或氘氚混和气体时,产生的是单一能量的中子^[6],该特性使 DPF 可用于各种物理实验(如中子照相、脉冲活化分析、中子探头标定等)。等离子体焦点运行过程涉及丰富的物理内容,同时又具有结构简单、投资少维修简便等特点。很多国家及实验室把它作为研究高密度等离子体物理及其基本规律的重要手段。对等离子体焦点从几十 kJ, MJ 级的大中型装置到几百 J 的小装置,从单次放电到重复频率放电等做了广泛的研究^[7-11]。目前,美、英、俄、马来西亚、新加坡、印度等国家仍在致力于等离子体焦点装置的中子产生机理、强 X 射线源及其重复频率装置等相关的研究。本文研制了基于 Mather 结构的 DPF 装置,将其作为脉冲中子源能用于中子、伽马辐射诊断中探测系统灵敏度实验研究,也可用于开展快中子照相、中子活化分析以及单粒子效应等方面的研究工作。

1 装置简介

等离子体焦点装置主要由储能电容器组、高压开关及 DPF 放电室组成,其工作原理如图 1 所示:首先充电电源给储能电容器组充电(一般几十 kV),电容器充到设计电压后高压开关击穿,电容器上的电压立即加到了内、外电极上,导致放电室中绝缘子沿面击穿,并在其表面形成等离子体层。放电电流产生的强磁场,使等离子体层受洛伦兹力的作用而向上运动,抵达内电极端部。最后一部分等离子体被压缩在内电极端部上方而形成一根细柱(即等离子体焦点)。由于各种不稳定性,导致聚焦柱的崩溃,强烈地辐射出各种粒子(电子、离子、X 射线和中子)。整个放电过程可分为三个阶段,即击穿阶段、电流鞘加速阶段和焦点形成阶段^[12]。

所研制的稠密等离子体焦点装置系统组成如图 2 所示,整个装置由脉冲电源、控制系统、测试诊断系统、放电室等组成。由 4 个 10 μ F 电容器并联组成 DPF 的能库,当能库由充电系统充至设定电压体(10~20 kV)后,控制系统控制触发系统同步触发与脉冲电容器相连接的 4

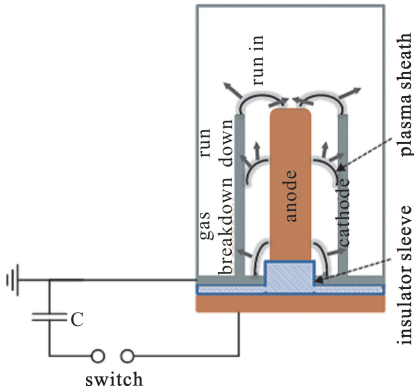


Fig. 1 Principle of dense plasma focus(DPF) device
图 1 DPF 装置工作原理图

^{*} 收稿日期:2018-09-03; 修订日期:2018-10-08
基金项目:中国工程物理研究院发展基金项目(2014B0103005); 中国工程物理研究院中子物理学重点实验室基金项目(2015BB01)
作者简介:李名加(1977—),男,副研究员,博士,从事脉冲功率技术研究; caeplmj@163.com。
通信作者:梁 川(1977—),男,副研究员,硕士,从事脉冲功率技术研究; lcjxm@sina.com。

个大电流开关,将约 400 kA 的大电流传输至放电室上产生脉冲中子。

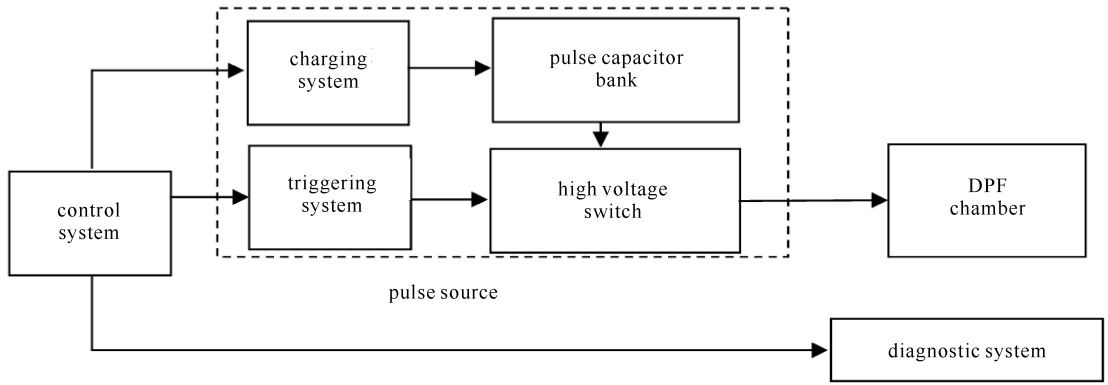


Fig. 2 Structure diagram of DPF device

图 2 稠密等离子体焦点装置系统组成框图

2 放电室设计

DPF 获得所需的中子产额与能库的大小、放电室结构、氙的最佳工作气压等密切相关。在脉冲电源确定的情况下,其核心就是由真空室、真空室内的一对电极以及电极之间的高强度绝缘子所构成的放电室。根据电极结构不一样,放电室主要有 Filippov 型^[13]和 Mather 型^[14]两种类型,它们的差别在于内电极的直径与长度比不一样:Filippov 型放电室内电极直径与长度比率一般大于 5,即圆饼型,其内电极的直径一般在 50~200 cm 之间;而 Mather 型放电室内电极直径与长度比率一般小于 0.25,即长圆柱型,其内电极的直径一般在 2~22 cm 之间。此外,Mather 型装置等离子体箍缩过程持续数十 ns,而 Filippov 型装置此过程的时间高达 200 ns。考虑直径方向的尺寸及形成中子脉冲宽度,本文采用 Mather 型放电室,这也是目前国外大多数装置所采用的放电室类型。

2.1 放电室参数设计

放电室参数主要包括内电极半径及长度、外电极内半径及长度、绝缘子长度及所充气体压力。充气压力通过实验来进行调整,因此主要确定的参数为内外电极半径及长度和绝缘子长度。

脉冲电源放电电流的最大值 $I_{\max}$ 约为 400 kA,内电极的外半径根据经验公式($a \approx I_{\max}/(150 \sim 250)$)可知,取值范围为 16~27 mm,最终选择中心电极外半径 $a=17$ mm;相关文献指出,国内外研制成功的 DPF 装置外电极内半径 b 与内电极外半径 a 比值 c 一般在 2~3 范围内^[8,10],在此选择 $c=2.3$ 得 $b=40$ mm。根据公式(1)计算可得内电极的长度 l 为 15 cm,外电极的长度一般要比内电极略长,以使放电等离子体在内外电极范围内,在此选择外电极的长度为 16 cm。

$$\begin{cases} v_r = \frac{\sqrt{\mu_0(\gamma+1)}}{4\pi} KS \\ v_a = \sqrt{\frac{\mu_0 \ln c}{4\pi^2(c^2-1)}} KS \\ l = v_a(t_p - a/v_r) \\ S = \frac{I_{\max}}{a\sqrt{\rho}} \end{cases} \quad (1)$$

式中: v_r 为等离子体径向速度,cm/ μ s; $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$ H/m; γ 为常数,氙气此常数为 5/3; K 为常数,取值范围为 1.3~2.2,在此取 1.3; v_a 为等离子体轴向速度,cm/ μ s; t_p 为脉冲电源 1/4 放电周期, μ s; ρ 为所充气体密度,kg/m³;S 为驱动系数。

等离子体的初始位形在很大程度上取决于绝缘子,为了得到更高的中子产额,需要产生均匀、对称的等离子体鞘层,这就要求沿绝缘子表面放电要尽量均匀、对称。绝缘子长度不能太长,否则产生不了沿面放电,而且绝缘子长度也不能太短,否则达不到工作电压就产生沿面放电或者产生多次沿面放电。考虑绝缘子所承受的电压约为 20 kV,取绝缘子高度为 40 mm(指绝缘子离外电极底板的高度)。

2.2 放电室结构设计

所研制的放电室如图 3 所示。内电极(阳极)采用半空心圆棒结构,其材料为无氧铜;阴极为 8 根直径 8 mm 的无氧铜杆所组成的鼠笼结构(squirrel-cage),在直径 88 mm 的圆周上均匀分布所有阴极杆,一端通过螺纹连接于阴极底板上,另外一端用圆铜环固定,以保证 8 根阴极杆的圆周度、同心度和垂直度;阴极底板通过螺钉固定在放电室底座上,其为回环结构;底板内环套在绝缘子上,离绝缘子表面约 1 mm,其截面为三角形,形成了刀口结构,使得绝缘子如果发生沿面放电,就只在刀口附近开始,减少了放电的不确定性。

绝缘子材料要求有足够的机械强度,良好的绝缘性能以及防等离子体侵蚀能力,本文选用 95 陶瓷。绝缘子在放电室内部分的内径为 36 mm,外径为 46 mm。绝缘子在空气中的部分,需要耐受 25 kV 的电压,考虑到高低压连接部分的电场不均匀性,取绝缘子空气部分的长度为 45 mm,并在表面采用波纹结构以增长其沿面距离。

整个放电室气密性最难保证的是金属件和陶瓷的密封,绝缘子封接件为柯伐(kovar)连接件,由柯伐直接加工成所需的零件,柯伐封接件经过电镀和烧氢处理后与金属化后的陶瓷绝缘子在钎焊点通过钎焊(钎料为纯银)焊接在一起,从而实现陶瓷绝缘子与金属件的可靠密封。此外,其他法兰、抽气口、进气口等连接处均使用钎焊进行密封。同时,放电室各部件均进行了高温烘烤去氢处理,去除金属电极等金属零件表面残存吸附的气体,以使放电室能够达到所需要的真空度,减少放电时杂质的产生。

2.3 放电室模拟结果

当电容器充电电压为 20 kV 时,采用 S. LEE 计算模型^[15]模拟所设计的放电室,计算所得的电流波形如图 4(a)所示,由图可知,所设计的放电室焦点形成时刻约在放电电流 1/4 周期处(对应放电电流最大值时刻),此时 DPF 的阻抗突然增大,放电电流突然下降导致大的电流变化率,由此可判定所设计的放电室能够良好聚焦;电极结构和尺寸选定后,其放电性能就基本上已确定。但其最大输出则需要通过对充气气压进行优化后才能确定,即充气气压存在一个最佳值。中子产额 Y 随氘气压力变化曲线如图 4(b)所示,其中子产额随气压的增大先增加后减小,最大中子产额约为 6.45×10^8 (D-D)中子/脉冲,此时对应的气压约为 1 kPa。

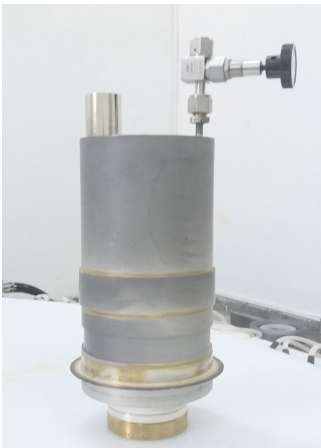
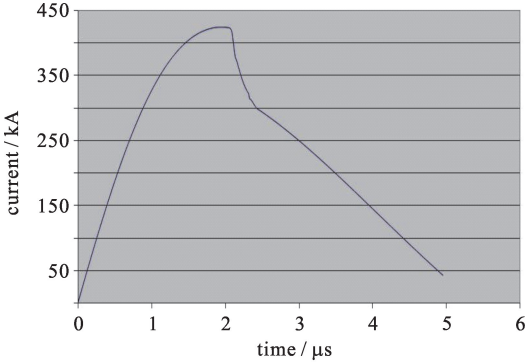
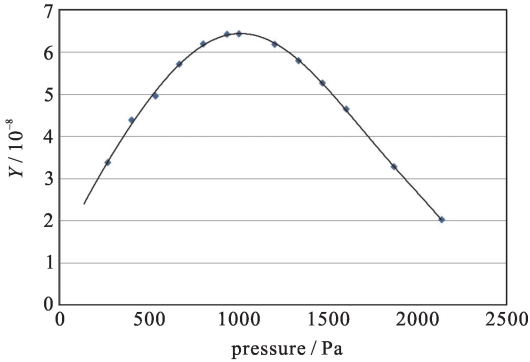


Fig. 3 Photo of DPF chamber
图 3 放电室实物图



(a) waveform of the current



(b) neutron yield vs deuterium gas pressure

Fig. 4 Simulation results
图 4 模拟结果

3 实验研究

采用 Rogowski 线圈测量脉冲电源放电电流波形;使用光电倍增管探测器来进行中子产额测量,将它置于与焦点轴线成 90°的方向上,放置在与焦点距离 2~3 m 处,通过示波器读出探测器测量所得中子波形的面积 A,通过公式(2)可计算出中子产额

$$Y = \frac{4\pi L^2 A}{Zk} \tag{2}$$

式中:L 为探测器到 DPF 焦点的距离,cm;A 为探测器测量所得中子波形的面积,V · s;Z 为示波器输入阻抗,

$50\ \Omega$; k 为闪烁体探测器的灵敏度, $\text{C} \cdot \text{cm}^2$ 。

典型实验波形如图 5 所示,图中示波器通道 1 为放电电流波形,通道 2 为光电倍增管所测波形。首先需要确定光电倍增管探测器所测得的信号是否中子信号,这里利用中子飞行时间(TOF)来区分焦点的中子信号和 X 射线信号(光子速度 $v_x = 3 \times 10^8\ \text{m/s}$, $2.45\ \text{MeV}$ 中子速度 $v_n = 2.16 \times 10^7\ \text{m/s}$)。这里认为 DPF 聚焦所产生的中子和 X 射线是同时产生的,那么光电倍增管探测器距离焦点每增加 $1\ \text{m}$,中子信号和 X 射线信号的时间间隔将增加 $43\ \text{ns}$,因此,可以通过测量光电倍增管探测器与焦点的距离以及所测得两个信号峰值间的时间间隔来判断其产生的是否为中子。当光电倍增管探测器与焦点的距离分别为 $2.5, 2.4, 2.15\ \text{m}$ 时,所测得的两个信号峰值间的时间间隔分别为 $115, 107, 96\ \text{ns}$,则每 $1\ \text{m}$ 两个信号的时间间隔分别为 $46, 44.6, 44.7\ \text{ns}$,平均值为 $45.1\ \text{ns}$,考虑到测量及读数误差,可以认为光电倍增管探测器测量得到的第二个信号为中子信号。

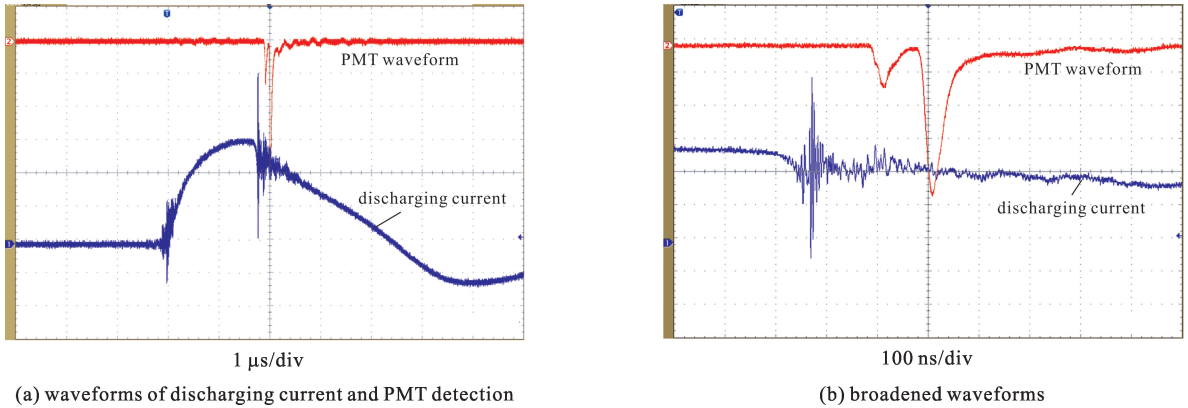


Fig. 5 Typical experimental waveforms

图 5 典型实验波形

放电电流与中子波形的对应关系如图 5(a) 所示,图中通道 1 为放电电流波形,通道 2 为光电倍增管(PMT)探测器所测得的波形。由图可见,在 DPF 聚焦之前,放电电流与电容器放电电流的波形类似,此时放电电阻抗变化不大;在焦点形成时刻,由于等离子体被压缩成一根细柱,其阻抗突然增大,放电电流突然下降导致大的电流变化率,此后,由于各种不稳定性,导致聚焦柱的崩溃,强烈地辐射出 X 射线和中子。DPF 聚焦时刻基本对应放电电流的最大值时刻,约为 $1.8\ \mu\text{s}$,此时所充氙气压力约为 $580\ \text{Pa}$ 。光电倍增管展开波形如图 5(b) 所示,所研制的放电室充氙最佳工作气压范围为 $550 \sim 600\ \text{Pa}$,与模拟结果相比,氙气的最佳压力有所减小,其原因主要是因为设计时电流达到最大值的时间是按 $2.0\ \mu\text{s}$ 设计,而实际电流达到最大值的时间为 $1.8\ \mu\text{s}$,为了使 DPF 聚焦时刻对应放电电流的最大值时刻,在结构已经确定的情况下,需要减小氙气的压力来实现。在此充氙压力范围内,当储能电容充电电压大于 $19\ \text{kV}$ 时,所研制放电室的平均中子产额大于 5.0×10^8 (D-D) 中子/脉冲,中子脉冲宽度(FWHM)为 $(40 \pm 5)\ \text{ns}$ 。

4 结 论

本文研制了基于 Mather 型放电室的 DPF 装置,放电室充氙最佳工作气压范围为 $550 \sim 600\ \text{Pa}$,在此充氙压力范围内,当储能电容充电电压大于 $19\ \text{kV}$ 时,装置的平均中子产额大于 5.0×10^8 (D-D) 中子/脉冲,中子脉冲宽度(FWHM)为 $(40 \pm 5)\ \text{ns}$ 。

参考文献:

- [1] Mather J W. Methods of experimental physics[M]. New York: Academic Press, 1971:187-190.
- [2] Gribkov V A, Latyshev S V, Miklaszewski R A, et al. A dense plasma focus-based neutron source for a single-shot detection of illicit materials and explosives by a nanosecond neutron pulse[J]. Phys Scr, 2010, 81:035502.
- [3] Lorenzo F D, Raspa V, Knoblauch P, et al. Hard X-rays source for flash radiography based on a $2.5\ \text{kJ}$ plasma focus[J]. J Appl Phys, 2007, 102:033304.
- [4] Tomar B S, Kaushik T C, Andola S, et al. Non-destructive assay of fissile materials through active neutron interrogation technique using pulsed neutron (plasma focus) device[J]. Nucl Instrum Methods Phys Res, Sect A, 2013, 703:11-15.
- [5] Roshan M V, Springham S V, Rawat R S, et al. Short-lived PET radioisotope production in a small plasma focus device[J]. IEEE Trans Plasma Sci, 2010, 38(12):3393-3397.

[6] Gribkov V A, Bienkowska B, Borowiecki M, et al. Plasma dynamics in PF-1000 under full-scale energy storage. I. Pinch dynamics, shock-wave diffraction and inertial electrode[J]. J Phys D: Appl Phys, 2007, 40:1977.

[7] Scholz M, Miklaszewski R A, Gribkov V A, et al. PF-1000 device[J]. Nukleonika, 2000, 45(3):155-158.

[8] Mathuthu M, Zengeni T G, Gholap A V. Design, fabrication, and characterization of a 2.3 kJ plasma focus of negative inner electrode[J]. Rev Sci Instrum, 1997, 68(3):1429.

[9] Freeman B L, Boydston J, Ferguson J, et al. Preliminary neutron scaling of the TAMU 460 kJ plasma focus[C]//Proceedings of the 27th IEEE International Conference on Pulsed Power Plasma Science. 2001.

[10] Niranjana R, Rout R K, Mishra P, et al. Note: A portable pulsed neutron source based on the smallest sealed-type plasma focus device[J]. Rev Sci Instrum, 2011, 82:026104.

[11] Niranjana R, Rout R K, Srivastava R, et al. The smallest plasma accelerator device as a radiation safe repetitive pulsed neutron source[J]. Indian J Pure Appl Phys, 2012, 50:785.

[12] Mathuthu M, Zengeni T G, Gholap A V, et al. The three-phase theory for plasma focus devices[J]. IEEE Trans Plasma Science, 1997, 25(6):1382-1388.

[13] Filippov N V, Filippova T I, Vinogradov V P. Dense, high temperature plasma in a non-cylindrical Z-pinch compression[J]. Nucl Fusion, 1962, 2:577-587.

[14] Mather J W. Formation of a high-density deuterium plasma focus[J]. Phys Fluids, 1965, 8(2):366-377.

[15] Saw S H, Lee S. Scaling the plasma focus for fusion energy considerations[J]. Int J Energy Res, 2011, 35:81-88.

Development of dense plasma focus device

Li Mingjia^{1,2}, Fan Juan¹, Zhang Faqiang^{1,2}, Wang Wenchuan¹, Liang Chuan¹, Guo Hongsheng^{1,2}, Yang Jun¹
(1. *Institute of Nuclear Physics and Chemistry, CAEP, Mianyang 621900, China*;
2. *Key Laboratory of Neutron Physics, CAEP, Mianyang 621900, China*)

Abstract: A dense plasma focus (DPF) device with a Mather chamber was developed. The working principle and system composition of the DPF device are introduced, and the design of the DPF chamber is discussed in detail. The following technical parameters of the device were achieved: average neutron yield greater than 5.0×10^8 /pulse (D-D) with neutron pulse width (FWHM) (40 ± 5) ns when the charging voltage of the primary capacitors is greater than 19 kV and the deuterium gas pressure is 550-600 Pa. The device can be used for calibration of detector sensitivity in neutron and gamma radiation diagnostics, as well as to carry out researches on fast neutron radiography, neutron activation analysis and single event effect.

Key words: dense plasma focus(DPF); Mather-type; DPF chamber

PACS: 29.25.Dz; 84.30.Ng; 84.70.+p